



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ICS1113-OPTIMIZACIÓN

Informe 1

fAIrefighter: Despliegue Óptimo de Cámaras de Detección Temprana de Incendios Forestales en la Región del Biobío

Grupo 55

Benjamín Aracena, 22205241, sección 2
Vicente Araya, 22205543, sección 3
José Tomás Herrera, 2464711J, sección 1
Agustín Ortega, 23200537, sección 3
Jaime Pérez, 20641451, sección 2
Nicolás Riquelme, 15623041, sección 2
Mario Valencia, 22207775, sección 2

Fecha entrega: 27 de 04 de 2026

Índice

1. Descripción del problema	3
1.1. Contextualización e impacto del problema	3
1.2. Objetivo, decisiones y restricciones del tomador de decisiones	4
2. Modelación del Problema	5
2.1. Resumen	5
2.2. Supuestos	5
2.3. Conjuntos	5
2.4. Parámetros	5
2.5. Variables	6
2.6. Restricciones	6
2.7. Naturaleza de las variables	8
2.8. Función Objetivo	8
3. Elección del Tema, Complejidad y Posibilidad de ser Resuelto	9
4. Referencias bibliográficas	10
5. Anexos	11

1. Descripción del problema

1.1. Contextualización e impacto del problema

Chile enfrenta una crisis recurrente y estructural de incendios forestales que se ha intensificado en las últimas décadas como consecuencia del cambio climático, la expansión de monocultivos forestales y la actividad humana. En la última década (2014–2024) más de 76 mil incendios forestales consumieron 1,7 millones de hectáreas a nivel nacional, siendo la Región del Biobío la más afectada con 436 mil hectáreas quemadas en ese período [8]. Esta región concentra de los eventos de mayor propagación: solo durante la temporada 2023, Biobío reportó 181.796 hectáreas afectadas, registrando un aumento del 34,32 % respecto a 2017, y concentrando el 54 % de la superficie total dañada a nivel nacional [1]. Por este motivo 660 mil hectáreas se encuentran identificadas por CONAF como alto o muy alto riesgo de incendios forestales [4].

Las consecuencias de estos eventos son devastadoras. En términos económicos, el Ministerio de Hacienda estimó que la pérdida de stock de capital económico generada por los incendios del verano 2023 alcanzó los USD 883 millones, mientras que el costo económico total —considerando pérdida productiva y capital natural— superó los USD 1.300 millones [2]. Desde una perspectiva social y humana, los incendios de 2023 cobraron la vida de 26 personas y dejaron cerca de 8.000 afectadas, con un impacto en la industria silvoagropecuaria que alcanzó a 11.656 productores agrícolas [10]. A ello se suma el impacto ambiental: el Ministerio de Hacienda calculó que los incendios emitieron 70 millones de toneladas de CO₂, generando un costo social por contaminación superior a los USD 2.275 millones [5].

Un factor crítico que agrava este panorama es que el 64 % de los incendios en Chile son causados de forma accidental o negligente, y un 33 % de manera intencional, según datos de CONAF para la temporada 2023–2024 [3]. Esto implica que la prevención y la detección temprana constituyen los pilares fundamentales de cualquier estrategia de gestión del riesgo, dado que la propagación puede escalar rápidamente: en el megaincendio de Santa Ana de 2023, el fuego se desplazó 80 kilómetros en tan solo dos días [11]. Además con una detección y acción apenas unos minutos antes se evita que el gasto escale desde el costo de una brigada pequeña hacia los USD 1.300 millones que representaron las pérdidas totales en 2023, esto sin considerar aún el valor social del tiempo [2].

La detección de incendios en Chile ha dependido principalmente de reportes telefónicos, comunicación por radio y vigilancia humana, mecanismos que resultan limitados en zonas rurales o forestales donde la presencia de personas es baja. En este contexto, distintos estudios muestran que el tiempo de detección puede variar significativamente: mientras en áreas con mayor actividad humana puede ocurrir en pocos minutos, en zonas más aisladas puede tardar entre 30 minutos y más de 2 horas. Esto resulta crítico, considerando que la ventana más efectiva para controlar un incendio se encuentra dentro de los primeros 10 a 30 minutos desde su inicio. Para hacer frente a estas limitaciones, sistemas de detección automática basados en visión por computadora han comenzado a desarrollarse como alternativa escalable: Lostanlen et al. [9] presentan el *dataset* PYRONEAR-2025, construido a partir de redes de cámaras desplegadas en Francia, España, Chile y Estados Unidos —incluyendo torres operadas por CENIA—, y demuestran que modelos ligeros de detección de humo pueden alcanzar un F1-score de 70 % en condiciones reales de campo, con tiempos de inferencia compatibles con hardware de bajo costo como Raspberry Pi.

En este contexto, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) ha desarrollado el proyecto *fAIrefighter*, un sistema de detección temprana de incendios forestales basado en visión por computadora. El sistema está inspirado en la tecnología de la organización francesa Pyronear y permite detectar señales de humo y llamas mediante cámaras instaladas en puntos elevados, integradas con un modelo de inteligencia artificial que interpreta las imágenes por píxel y envía alertas en tiempo real a través de redes 3G o 4G [6]. Desde el punto de vista operativo, el procesamiento se realiza localmente en un computador de bajo consumo (Raspberry Pi), con un costo aproximado de \$2 millones de pesos por torre, lo que representa una solución significativamente más accesible en comparación con sistemas equivalentes disponibles en el mercado [6].

El proyecto, activo en alianza con CONAF, ha comenzado a escalar su despliegue a distintas regiones del país. En el marco de esta alianza, se han instalado cámaras de teledetección en las

provincias de Magallanes y Última Esperanza, monitoreadas desde la Central de Coordinación del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF) [7].

En la variante objeto del presente proyecto, el sistema *fAIrefighter* se integra con la infraestructura de telecomunicaciones de Entel en la Región del Biobío, aprovechando las torres ya instaladas como puntos de montaje para las cámaras. El contexto operativo impone restricciones específicas: la instalación en cada torre requiere grupos o brigadas especializadas de trabajadores con un costo fijo de 4 UF por antena (sin incluir traslado ni herramientas), cada cámara puede cubrir entre 15km de radio dependiendo de la topografía.

El horizonte de planificación es de carácter operacional-táctico: las decisiones de instalación se toman una única vez antes del despliegue (decisión discreta y no reversible en el corto plazo), con una vigencia inicial de un año según el convenio entre CENIA y Entel, contemplando evaluación de renovación posterior. El tomador de decisiones es el equipo técnico conjunto de CENIA y Entel, sujeto a restricciones presupuestarias y logísticas definidas contractualmente.

1.2. Objetivo, decisiones y restricciones del tomador de decisiones

Objetivo

El objetivo central del tomador de decisiones —el equipo técnico conjunto de CENIA y Entel— es determinar en cuáles torres de telecomunicaciones de la Región del Biobío instalar las cámaras del sistema *fAIrefighter*, de modo que la cobertura territorial de detección temprana de incendios forestales sea máxima, respetando las restricciones presupuestarias y operacionales del proyecto. En otras palabras, se busca seleccionar un subconjunto de torres candidatas tal que la superficie de mayor amenaza de incendio quede cubierta por al menos una cámara, maximizando la utilidad del sistema desplegado dentro de los límites de recursos disponibles.

Este objetivo responde directamente a la necesidad de anticipar focos de incendio en la región más afectada del país, reduciendo el tiempo de detección y permitiendo una respuesta operativa más oportuna por parte de CONAF y los equipos de emergencia. La selección inadecuada de ubicaciones —por ejemplo, instalar cámaras en zonas de baja amenaza o con radios de cobertura superpuestos innecesariamente— implicaría un desperdicio de recursos escasos y una reducción del impacto preventivo del sistema.

Tipo de decisiones

Las decisiones que debe tomar el tomador de decisiones son de carácter binario y discreto: para cada torre de telecomunicaciones candidata disponible en la red de Entel en la Región del Biobío, se debe decidir si instalar o no una cámara del sistema *fAIrefighter*. Esta decisión se toma una sola vez antes del despliegue, constituyendo una planificación previa a la puesta en marcha. Adicionalmente, en el contexto del piloto inicial, el tomador de decisiones debe decidir cuántas cámaras asignar a cada zona geográfica dentro del presupuesto disponible para esa fase, priorizando las áreas de mayor densidad de amenaza territorial.

Restricciones del proceso de decisión

El proceso de decisión está acotado por un conjunto de restricciones operacionales, técnicas y presupuestarias que el modelo debe reflejar.

En primer lugar, existe una **restricción de presupuesto total**: el número de cámaras a instalar está limitado por el presupuesto disponible para cada fase del proyecto. En el piloto inicial se dispone de recursos para instalar hasta 8 cámaras, y en la fase de escala, hasta 100. Dado que cada instalación tiene un costo fijo de 4 UF por antena (sin considerar traslado ni herramientas), el presupuesto total acota directamente el número máximo de torres seleccionables.

En segundo lugar, existe una **restricción de factibilidad técnica**: no todas las torres de la red de Entel en la región son candidatas válidas. Para ser elegible, una torre debe contar con cobertura 4G para la transmisión de alertas, tener condiciones físicas que permitan la instalación de la cámara y el equipo Raspberry Pi, y estar ubicada en una posición con visibilidad adecuada hacia zonas de

riesgo forestal. Torres ubicadas en zonas predominantemente urbanas o sin masa forestal en su radio de alcance no constituyen opciones prioritarias.

En tercer lugar, se presenta una **restricción de cobertura no redundante**: dado que los recursos son limitados, no resulta eficiente seleccionar dos torres cuyas áreas de cobertura se superpongan de manera significativa, ya que esto reduciría la cobertura total efectiva del sistema sin añadir valor preventivo adicional. El modelo debe considerar el radio de cobertura de cada cámara al evaluar la complementariedad de las ubicaciones seleccionadas.

Finalmente, existe un **criterio de priorización territorial**: las zonas clasificadas con amenaza de incendio Muy Alta y Alta en la región deben quedar preferentemente cubiertas por al menos una cámara. Éste criterio refleja el objetivo estratégico del sistema, que no es cubrir superficie de manera uniforme, sino maximizar la vigilancia precisamente en los territorios de mayor riesgo.

2. Modelación del Problema

2.1. Resumen

El modelo busca optimizar la cobertura del sistema de cámaras, donde se quiere maximizar la cantidad total de hectáreas monitoreadas a lo largo del proyecto. Es decir, se busca decidir dónde instalar las cámaras, cuándo instalarlas y mantenerlas y qué trabajador asignar, para que se pueda cubrir la mayor superficie durante el tiempo disponible.

2.2. Supuestos

- El conjunto de antenas I disponibles ya fue filtrado previamente para cumplir con la disponibilidad de conectividad 4G requerida por el sistema *fAIrefighter* para la transmisión de alertas en tiempo real. Por tanto, todas las antenas del conjunto I son técnicamente elegibles en términos de conectividad.
- Los costos de instalación y mantención incluyen únicamente los costos directos asociados a la brigada especializada. Los costos de traslado y herramientas se consideran fijos y no se incorporan en la función objetivo.
- El radio de cobertura de cada cámara es conocido y fijo para cada par antena-cámara, determinado por la topografía del terreno.
- Las brigadas de trabajadores son intercambiables en cuanto a su capacidad de realizar instalaciones y mantenciones, pero no pueden ejecutar más de una tarea simultáneamente.
- La demanda de detección es estacionaria durante el horizonte de planificación, y el puntaje de riesgo R_h de cada hectárea no varía en el tiempo.

2.3. Conjuntos

I = conjunto de antenas $i \in \{1, \dots, I\}$.

J = conjunto de brigadas de trabajadores $j \in \{1, \dots, J\}$.

H = conjunto de hectáreas $h \in \{1, \dots, H\}$.

T = conjunto de tiempo $t \in \{1, \dots, T\}$.

K_i = conjunto de cámaras en la torre i $k \in \{1, \dots, 4\}$

2.4. Parámetros

PRE = Presupuesto total del proyecto.

MC = Cantidad de cámaras disponibles.

$CI_{i,j,k,t}$ = Costo de instalación de la cámara k en la antena i por la brigada de trabajadores j durante el período de tiempo t .

$CM_{i,j,k,t}$ = Costo de la mantención de la cámara k en la antena i por la brigada de trabajadores j durante el período de tiempo t .

$TI_{i,k}$ = Tiempo de instalación de la cámara k en la antena i .

$TM_{i,k}$ = Tiempo de mantención de la cámara k en la antena i .

R_h = Puntaje de riesgo de la hectarea h .

$$HV_{i,h,k} = \begin{cases} 1, & \text{si es posible observar la hectárea } h \text{ por una cámara } k \text{ instalada en la antena } i, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

2.5. Variables

$$X_{i,j,k,t} = \begin{cases} 1, & \text{si se está instalando una cámara } k \text{ en la antena } i \text{ por la brigada } j \text{ durante el período } t, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$Y_{i,j,k,t} = \begin{cases} 1, & \text{si se realiza mantención a una cámara } k \text{ en la antena } i \text{ por la brigada } j \text{ durante el período } t, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$Z_{i,k,t} = \begin{cases} 1, & \text{si la cámara } k \text{ en la antena } i \text{ está operativa durante el período de tiempo } t, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$U_{i,k,t} = \begin{cases} 1, & \text{si la instalación de la cámara } k \text{ en la antena } i \text{ finaliza en el período } t, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$V_{i,k,t} = \begin{cases} 1, & \text{si la mantención de la cámara } k \text{ en la antena } i \text{ finaliza en el período } t, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$W_{h,t} = \begin{cases} 1, & \text{si la hectárea } h \text{ está cubierta durante el período de tiempo } t, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

2.6. Restricciones

Restricción 1

El costo total de instalación y mantención de las cámaras no puede superar el presupuesto disponible.

$$\sum_{i \in I} \sum_{k \in K_i} \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} CI_{i,j,k,t} X_{i,j,k,t} + \sum_{i \in I} \sum_{k \in K_i} \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} CM_{i,j,k,t} Y_{i,j,k,t} \leq PRE$$

Restricción 2

Si la cámara se está instalando o se le está realizando mantención, no puede estar operativa.

$$Z_{i,k,t} + \sum_{j \in J} X_{i,j,k,t} + \sum_{j \in J} Y_{i,j,k,t} \leq 1, \quad \forall i \in I, \forall k \in K_i, t \in T$$

Restricción 3

Una instalación se puede terminar a lo más una vez por antena.

$$\sum_{t \in T} U_{i,k,t} \leq 1, \quad \forall i \in I \forall k \in K_i$$

Restricción 4

La cámara se considera instalada si ha pasado el tiempo suficiente.

$$\sum_{\tau=1}^t \sum_{j \in J} X_{i,j,k,\tau} \geq T I_{i,k} U_{i,k,t}, \quad \forall i \in I, \forall k \in K_i, t \in T$$

Restricción 5

La mantención de la cámara está lista si ha pasado el tiempo suficiente.

$$\sum_{\tau=1}^t \sum_{j \in J} Y_{i,j,k,\tau} \geq T M_{i,k} V_{i,k,t}, \quad \forall i \in I, \forall k \in K_i, t \in T$$

Restricción 6

La cámara solo puede estar operativa si su instalación fue terminada.

$$Z_{i,k,t} \leq \sum_{\tau=1}^t U_{i,k,\tau}, \quad \forall i \in I, \forall k \in K_i, t \in T$$

Restricción 7

Solo se puede realizar mantención a la cámara si esta fue instalada.

$$\sum_{j \in J} Y_{i,j,k,t} \leq \sum_{\tau=1}^t U_{i,k,\tau}, \quad \forall i \in I, \forall k \in K_i, t \in T$$

Restricción 8

Cada cámara debe recibir a lo menos una mantención.

$$\sum_{t \in T} U_{i,k,t} \leq \sum_{t \in T} V_{i,k,t}, \quad \forall i \in I \forall k \in K_i$$

Restricción 9

No se pueden instalar más cámaras de las que se poseen.

$$\sum_{i \in I} \sum_{k \in K_i} \sum_{\tau=1}^t U_{i,k,\tau} \leq MC \quad \forall t \in T$$

Restricción 10

Solo se pueden considerar cubiertas las hectáreas donde haya al menos una cámara operativa que las pueda observar.

$$W_{h,t} \leq \sum_{i \in I} \sum_{k \in K_i} Z_{i,k,t} \cdot H V_{i,h,k} \quad \forall h \in H, t \in T$$

Restricción 11

Cada grupo de trabajadores puede hacer una tarea a la vez.

$$\sum_{i \in I} \sum_{k \in K_i} X_{i,j,k,t} + \sum_{i \in I} \sum_{k \in K_i} Y_{i,j,k,t} \leq 1 \quad \forall j \in J, t \in T$$

Restricción 12

Cada antena debe tener a lo más 4 cámaras.

$$\sum_{k \in K_i} \sum_{t \in T} U_{i,k,t} \leq 4 \quad \forall i \in I$$

2.7. Naturaleza de las variables

$$X_{i,j,k,t} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, j \in J, \forall k \in K_i, t \in T \quad (1)$$

$$Y_{i,j,k,t} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, j \in J, \forall k \in K_i, t \in T \quad (2)$$

$$Z_{i,k,t} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, \forall k \in K_i, t \in T \quad (3)$$

$$U_{i,k,t} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, \forall k \in K_i, t \in T \quad (4)$$

$$V_{i,k,t} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, \forall k \in K_i, t \in T \quad (5)$$

$$W_{h,t} \in \{0, 1\} \quad \forall h \in H, t \in T \quad (6)$$

2.8. Función Objetivo

Se busca maximizar la cobertura del sistema de cámaras priorizados según el riesgo de las distintas hectareas, la cual es representada por la suma de los puntajes de todas las áreas observadas.

$$\text{máx} \quad \sum_{h \in H} \sum_{t \in T} W_{h,t} \cdot R_h$$

3. Elección del Tema, Complejidad y Posibilidad de ser Resuelto

El tema escogido corresponde a un problema real, actual y vinculable a una decisión concreta de planificación en una organización. En particular, el proyecto busca determinar en qué torres de telecomunicaciones de Entel conviene instalar cámaras del sistema fAirefighter para maximizar la detección temprana de incendios en la Región del Biobío, sujeto a una serie de restricciones. Se trata de una situación plausible desde el punto de vista operacional, ya que combina tanto la necesidad pública relevante con una infraestructura efectivamente disponible y con restricciones técnicas realistas.

Resolver este problema sería valioso tanto para las instituciones involucradas como para la sociedad. Desde un punto de vista operativo, una mejor selección de ubicaciones, permite abarcar más hectáreas y reducir los tiempos de detección de incendios. Desde un punto de vista económico, evitar la instalación de cámaras redundantes o mal ubicadas implica un uso responsable y eficiente de los recursos. Además, una detección temprana puede significar la reducción de muchos costos vinculados al combate de incendios y posterior reconstrucción. Cualitativamente, el impacto esperado incluye una mejora en la protección de las comunidades expuestas, los ecosistemas vulnerables y la infraestructura crítica.

Por otra parte, el modelo es lo suficientemente complejo como para que su solución no sea evidente, ya sea por inspección visual o realizando un ejercicio simple en papel. Esta complejidad no viene únicamente de la extensión del modelo, sino que principalmente se debe a las múltiples interacciones entre varias decisiones. No basta con seleccionar torres que, aisladamente, parezcan mejores ubicadas. Cada instalación consume tiempo, presupuesto y genera una cobertura que puede superponerse con la de otras cámaras. A esto se le suma que la utilidad de instalar una cámara depende del momento en que queda operativa, de las mantenciones que requiere y del conjunto de hectáreas (celdas) que cubre durante cada período. En consecuencia, una decisión local que puede parecer conveniente, puede ser mala a nivel global si reduce la cobertura total, genera redundancias o utiliza ineficientemente los recursos.

La complejidad del problema también se justifica por la cantidad de decisiones distintas que el modelo incorpora de manera simultánea. En esta formulación no solo se decide si instalar o no una cámara en una antena, sino también qué trabajador realiza la instalación, en qué período se ejecuta, cuándo se hace la mantención, cuándo la cámara pasa a estar operativa y qué celdas quedan efectivamente cubiertas en cada instante. Esto introduce decisiones de localización, asignación de personal, calendarización de tareas y cobertura territorial.

En consecuencia, el tema elegido logra un buen equilibrio entre realismo, impacto y complejidad. Es lo suficientemente desafiante como para justificar un modelo de optimización, pero también lo bastante estructurado como para poder resolverse con solvers como Gurobi y entregar recomendaciones útiles para una implementación real.

4. Referencias bibliográficas

Referencias

- [1] BioBioChile. (2024, enero 11). *Faro UDD: 53 % de los incendios ocurridos durante el 2023 en la región del Bío Bío fueron intencionales*. <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2024/01/11/faro-udd-53-de-los-incendios-ocurridos-durante-el-2023-en-la-region-del-bio-bio-fueron-intencionales.shtml>
- [2] CLAPES UC. (2024). *Costo económico de los incendios forestales del verano 2023 alcanzó los US\$ 1.300 millones*. <https://clapesuc.cl/en-los-medios/costo-economico-de-los-incendios-forestales-del-verano-2023-alcanzo-los-us-1300-millones>
- [3] Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2024). *Análisis nacional de riesgo de incendios forestales y zonas de interfaz*. <https://www.conaf.cl/incendios/analisis-nacional-de-riesgo-de-incendios-forestales/>
- [4] Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2024). *CONAF entregó balance de incendios temporada 2023–2024*. <https://www.conaf.cl/conaf-entrego-balance-de-incendios-temporada-2023-2024/>
- [5] Diario Financiero. (2023, abril 4). *Hacienda: a más de US\$ 2 mil millones llega costo social por contaminación de incendios en el sur*. <https://www.df.cl/economia-y-politica/macro/hacienda-a-mas-de-us-2-mil-millones-llega-costo-social-por>
- [6] Diario Financiero. (2024, mayo 29). *CENIA implementará tecnología de vigilancia con cámaras e IA para la detección temprana de incendios en la Región del Maule*. <https://www.df.cl/df-lab/tecnologia/cenia-implementara-tecnologia-de-vigilancia-con-cameras-e-ia-para-la>
- [7] Diálogo Sur. (2026, marzo). *Instalan cámaras de teledetección con IA para la prevención de incendios forestales*. <https://dialogosur.cl/2026/03/instalan-cameras-de-teledeteccion-con-ia-para-la-prevencion-de-incendios-forestales/>
- [8] FastCheck CL. (2025, enero 7). *Incendios forestales han afectado 850 mil hectáreas de vegetación natural los últimos 10 años*. <https://www.fastcheck.cl/2025/01/07/incendios-forestales-han-afectado-850-mil-hectareas-de-vegetacion-natural-los-ultimos-10-anos/>
- [9] Lostanlen, M., Isla, N., Guillen, J., Zanca, R., Veith, F., Buc, C., y Barriere, V. (2025). *Constructing a Real-World Benchmark for Early Wildfire Detection with the New PYRONEAR-2025 Dataset*. arXiv preprint arXiv:2402.05349. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/2402.05349>
- [10] Naciones Unidas en Chile. (2023). *Chile: Incendios forestales 2023, Reporte de Situación N°5*. <https://chile.un.org/es/227052-chile-incendios-forestales-2023-reporte-de-situacion-n5>
- [11] Resumen Latinoamericano. (2025, febrero 17). *Chile: armas forestales de destrucción masiva: incendios amenazan gravemente Biobío y el país*. <https://www.resumenlatinoamericano.org/2025/02/17/chile-armas-forestales-de-destruccion-masiva-incendios-amenazan-gravemente-biobio-y-el-pais/>

5. Anexos

A continuación se presentan imágenes ilustrativas del sistema *fAIrefighter* y su infraestructura asociada.

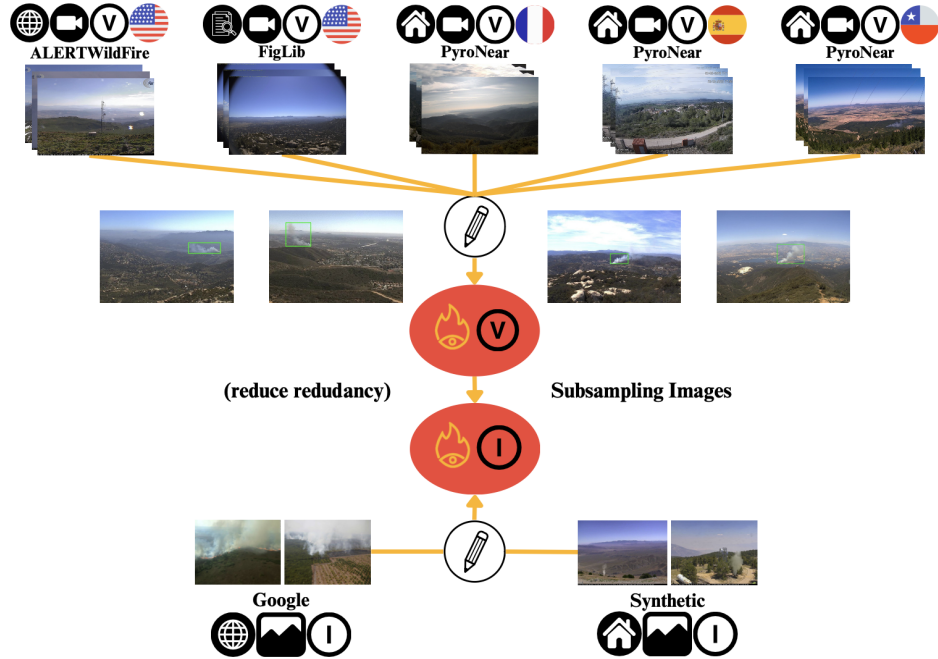


Figura 1: Pipeline de construcción del dataset de entrenamiento del sistema *fAIrefighter*. Se muestran las fuentes de datos (ALERTWildFire, FigLib, PyroNear en distintos países), el proceso de anotación manual y el submuestreo de imágenes para reducir redundancia, junto con la incorporación de imágenes de Google y sintéticas.

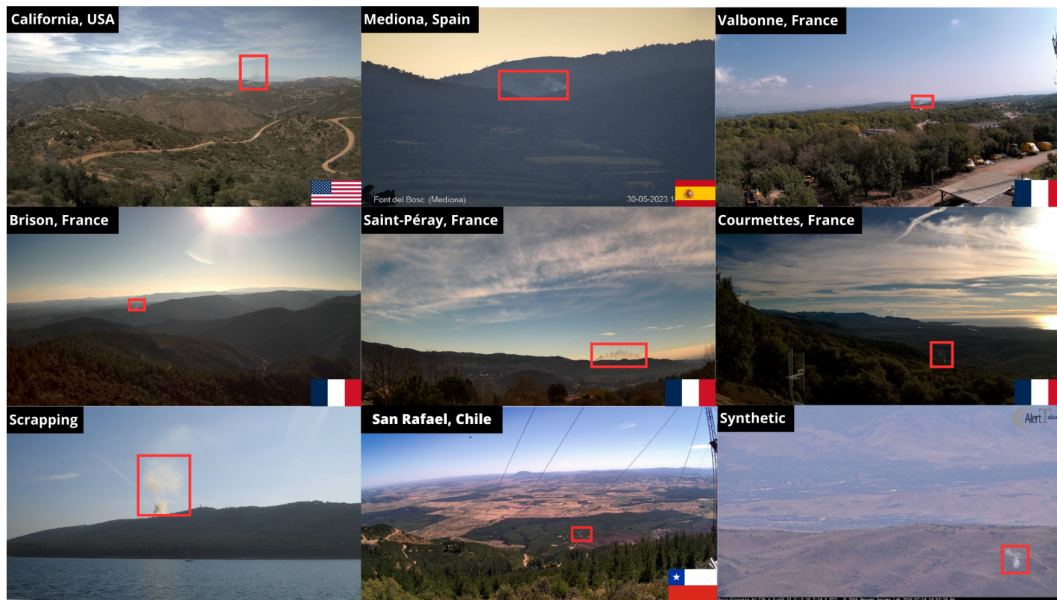


Figura 2: Ejemplos de detecciones de humo realizadas por el modelo del sistema *fAIrefighter* en distintas localidades y condiciones: California (EE.UU.), Mediona (España), Valbonne, Brison, Saint-Péray y Courmettes (Francia), además de imágenes de scrapping, San Rafael (Chile) y sintéticas. Los recuadros rojos indican las zonas detectadas por el modelo.

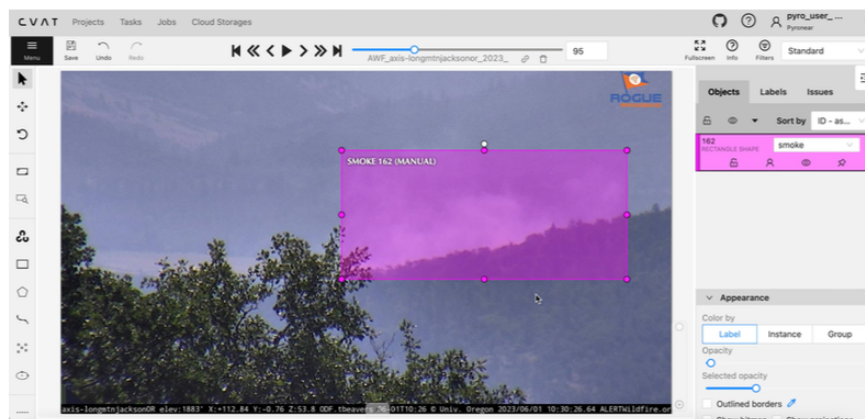


Figura 3: Plataforma de anotación de penachos de humo (*Smoke Plume Annotation Platform*) utilizada en el proyecto, basada en CVAT. Se muestra la interfaz de etiquetado manual con bounding box sobre una imagen con humo visible, empleada para generar el ground truth del modelo de detección.